PQC DAILY STUDY SERIES

O Futuro da PQC: Além dos Primeiros Padrões do NIST

Day 44 | Category: Conceitos Fundamentais de PQC Date: 2026-10-29 | **DAILY MONITORING**

O Futuro da PQC: Além dos Primeiros Padrões do NIST

Enquanto o mundo inicia a transição para a primeira geração de algoritmos PQC padronizados pelo NIST (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA), a comunidade criptográfica já está olhando para o futuro. O processo de padronização não é um ponto final, mas um marco em uma jornada contínua para proteger nossa infraestrutura digital contra ameaças futuras. Hoje, exploramos o que está além desses padrões iniciais e como o cenário da criptografia pós-quântica continuará a evoluir.

A Necessidade de Evolução Contínua

Os padrões PQC atuais são o resultado de anos de escrutínio intenso, mas nenhum algoritmo é perfeito, e a própria ameaça quântica ainda é teórica. Vários fatores impulsionam a necessidade de pesquisa e desenvolvimento contínuos:

- **Novos Algoritmos Quânticos:** Os algoritmos de Shor e Grover são as ameaças quânticas mais conhecidas, mas novos algoritmos quânticos podem surgir, potencialmente visando os fundamentos matemáticos de nossos padrões PQC atuais.
- **Vulnerabilidades de Implementação:** Mesmo com designs de algoritmos seguros, vulnerabilidades podem ser introduzidas durante a implementação (por exemplo, ataques de canal lateral). A pesquisa em criptografia "consciente da implementação" e técnicas de endurecimento é crucial.
- **Performance e Eficiência:** Os primeiros padrões PQC representam um equilíbrio entre segurança e performance. Algoritmos futuros podem oferecer maior eficiência, tamanhos de chave/assinatura menores ou computação mais rápida, tornando-os mais adequados para uma gama mais ampla de aplicações, especialmente em ambientes com recursos restritos como a IoT.
- **Diversificação das Suposições Criptográficas:** A maioria dos candidatos atuais baseados em reticulados (como Kyber e Dilithium) depende de problemas matemáticos semelhantes. Para evitar uma monocultura criptográfica, o NIST já está planejando uma futura rodada de padronização para incentivar o desenvolvimento de algoritmos baseados em diferentes fundamentos matemáticos.

O Que Vem a Seguir no Roadmap da PQC?

O NIST delineou um caminho a seguir que inclui uma nova chamada para propostas de esquemas de criptografia de chave pública e assinatura digital, com foco em algoritmos que não são baseados em

reticulados estruturados. Isso tem como objetivo diversificar o portfólio de padrões PQC disponíveis.

As principais áreas de pesquisa ativa incluem:

- **Criptografia Baseada em Isogenias:** Algoritmos como o SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation) foram candidatos promissores, mas foram quebrados em 2022. No entanto, a pesquisa nesta área continua, pois oferece tamanhos de chave muito pequenos.
- **Assinaturas Baseadas em Hash:** Embora o SLH-DSA (SPHINCS+) já esteja padronizado, ele é um esquema de assinatura baseado em hash sem estado (*stateless*). A pesquisa em esquemas com estado (*stateful*) e outras variações continua a oferecer diferentes equilíbrios de performance.
- **Criptografia Baseada em Código:** Esquemas como o Classic McEliece offer high security but have large key sizes. Research is focused on reducing these overheads.
- **Criptografia de Chave Simétrica:** O impacto dos computadores quânticos em algoritmos de chave simétrica como o AES é menos dramático, mas ainda significativo. O algoritmo de Grover efetivamente reduz pela metade a força da chave, razão pela qual a transição para o AES-256 é recomendada.

Aplicabilidade aos Protocolos da Internet

A evolução da PQC impactará diretamente os protocolos da internet. A criptoagilidade — a capacidade de trocar facilmente os algoritmos criptográficos — é mais crítica do que nunca. Versões futuras do TLS, SSH e protocolos VPN precisarão ser projetadas para acomodar novos padrões PQC com o mínimo de interrupção. Esquemas híbridos, combinando um algoritmo clássico e um pós-quântico, provavelmente continuarão sendo uma estratégia de transição chave, fornecendo uma rede de segurança à medida que novos algoritmos PQC são implantados e testados em ambientes do mundo real.

Comparação das Famílias de Algoritmos PQC

Família de Algoritmos	Principal Vantagem	Principal Desvantagem	Padrão NIST Atual
Baseado em Reticulado	Segurança forte, boa performance, tamanhos de chave/assinatura relativamente pequenos.	Depende de uma única família de problemas matemáticos.	ML-KEM, ML-DSA
Baseado em Hash	A segurança é bem compreendida (baseada na segurança das funções de hash).	Assinaturas podem ser grandes, e alguns esquemas mantêm estado.	SLH-DSA
Baseado em Código	Longo histórico de segurança contra ataques clássicos e quânticos.	Tamanhos de chave pública muito grandes.	N/A (foi finalista)

Família de Algoritmos	Principal Vantagem	Principal Desvantagem	Padrão NIST Atual
Baseado em Isogenia	Tamanhos de chave muito pequenos.	Atualmente quebrado, área de pesquisa ativa para correção.	N/A (foi finalista)
Multivariado	Assinaturas pequenas.	Alguns esquemas foram quebrados; análise de segurança complexa.	N/A

> **Ponto Chave:** A transição PQC é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Os primeiros padrões do NIST são um primeiro passo crítico, mas a jornada exige pesquisa, desenvolvimento e adaptação contínuos para se manter à frente das ameaças emergentes.

Auto-avaliação Diária

1. Por que a monocultura criptográfica é uma preocupação no contexto da PQC?
2. O que significa "criptoagilidade" e por que ela é importante para os protocolos da internet?
3. Qual família de algoritmos PQC é conhecida por seus tamanhos de chave pública muito grandes, mas possui um longo histórico de segurança?